

המחלקה למדעי המחשב

09:00 – 12:00 ,05.05.2024

אוטומטים ושפות פורמליות

מועד א'

פתרון לדוגמא

ד"ר דביר רוס, ד"ר יוחאי טוויטו

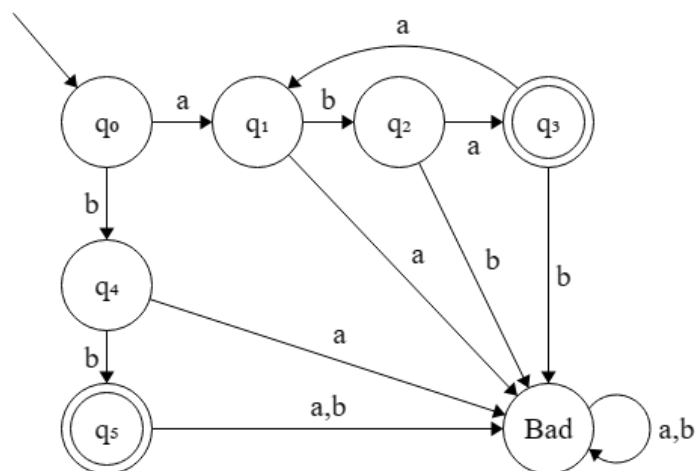
סמסטר א', תשפ"ד

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק מהשאלות בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרון לדוגמא

שאלה 1: אוטומט סופי דטרמיניסטי (20 נקודות)

תיאור גרפי



תיאור פורמלי

$$A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, Bad\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_3, q_5\})$$

כאשר פונקציית המעברים δ מוגדרת בטבלה הבאה:

$q \setminus \sigma$	a	b
q_0	q_1	q_4
q_1	Bad	q_2
q_2	q_3	Bad
q_3	q_1	Bad
q_4	Bad	q_5
q_5	Bad	Bad
Bad	Bad	Bad

עמוד 2 מתוך 7

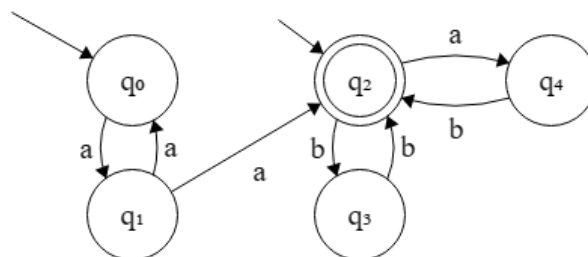
שאלה 2: אוטומט סופי לא דטרמיניסטי (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

$$L = \{aa\}^* \cdot \{ab, bb\}^*$$

סעיף ב' (10 נקודות)

פתרון אפשרי 1



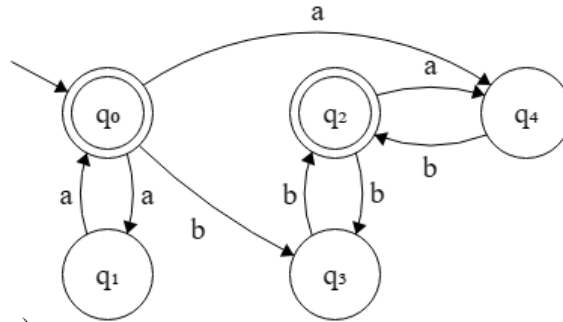
הסבר:

1. בוחנים עבור אילו מצבים באוטומט קיימים מצבים שונים מהם בסגור אפסילון שלהם.
2. ממצבים שנכנסים ישירות למצבי שלב 1, מוסיפים מעברים ישירים אל המצבים שבסגור עם האות שמכניסה אותם למצב משלב 1.
3. לכל מצב משלב 1 שהינו מצב התחלתי, הופכים את כל המצבים בסגור באפסילון שלו למצבים התחלתיים.

במקרה שלנו:

1. $CL(q_0) = \{q_0, q_2\}$
2. מכיוון שיש מעבר מ- q_1 אל q_0 על ידי a , מוסיפים מעבר ישיר מ- q_1 אל q_2 על ידי a .
3. הופכים את q_2 למצב התחלתי.

פתרון אפשרי 2



הסבר:

1. בוחנים איזה מצבים נמצאים בפונקציית הסגור של מצבים אחרים.
2. ממצבים שעוברים למצבי שלב 1, מוסיפים מעברים ישירים אל המצבים שמצבי שלב 1 עוברים אליהם.
3. אם המצבים משלב 1 מצבים מקבלים, מוסיפים קבלה למצבים שמצבי שלב 1 בסגור שלהם.

במקרה שלנו:

1. $q_2 \in CL(q_0) = \{q_0, q_2\}$
2. מכיוון שיש מעברים מ- q_2 אל q_3, q_4 על ידי a, b (בהתאמה), מוסיפים מעברים ישירים תואמים מ- q_0 אל q_3, q_4 .
3. הופכים את q_0 למצב מקבל.

שאלה 3: שפות רגולריות (20 נקודות)

השפה L אינה רגולרית.

הוכחה:

- נניח בשלילה שהשפה L רגולרית.
- יהי N סף האורך מלמת הניפוח.
- נבחר את המילה $w = a^N b^N a^N b^N$.
 - מתקיים: $w \in L, |w| \geq N$.
 - כלומר, המילה w בשפה והיא ארוכה דיה.
- על פי למת הניפוח, קיים פירוק $w = xyz$ כך ש
 - $|y| > 0$.
 - $|xy| \leq N$.
 - לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $xy^i z \in L$.
- בכל פירוק מהצורה הנ"ל $y = a^j, 1 \leq j \leq N$.
- נבחר פקטור ניפוח $i = 0$ ונקבל את המילה $w_0 = a^{N-j} b^N a^N b^N$.
 - מצד אחד, לפי מבנה השפה L , מתקיים $w_0 \notin L$ (כי $j > 0$).
 - מצד שני, לפי למת הניפוח $w_0 \in L$.
- קיבלנו סתירה. לכן, הנחת השלילה שגויה. כלומר, השפה L אינה רגולרית. וזה מה שרצינו להוכיח.

שאלה 4: שפות חסרות הקשר (20 נקודות)

סעיף א' (7 נקודות)

$$G_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$$

כאשר

$$V_1 = \{S_1, F_1\}$$

$$R_1 = \{S_1 \rightarrow aS_1a \mid bS_1b \mid cS_1c \mid aF_1b \mid bF_1a \mid aF_1c \mid cF_1a \mid bF_1c \mid cF_1b,$$

$$F_1 \rightarrow aF_1 \mid bF_1 \mid cF_1 \mid \varepsilon\}$$

סעיף ב' (7 נקודות)

$$G_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$$

כאשר

$$V_2 = \{S_2, A, C\}$$

$$R_2 = \{S_2 \rightarrow AC,$$

$$A \rightarrow aAb \mid \varepsilon,$$

$$C \rightarrow bCc \mid \varepsilon\}$$

סעיף ג' (6 נקודות)

$$G = (V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, \Sigma, R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1S_2\}, S)$$

שאלה 5: אוטומט מחסנית ו/או שפות (20 נקודות)

